

## ODDIEL 1: IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/ZMESI A SPOLOCNOSTI/PODNIKU

### 1.1. Identifikátor produktu

|                         |                                       |
|-------------------------|---------------------------------------|
| Popis produktu:         | <u>Tri-n-butyltin chloride</u>        |
| Cat No. :               | <b>A10746</b>                         |
| Synonymá                | Chlorotributyltin                     |
| Indexové číslo          | 050-008-00-3                          |
| Č. CAS                  | 1461-22-9                             |
| Č. ES                   | 215-958-7                             |
| Molekulový vzorec       | C <sub>12</sub> H <sub>27</sub> Cl Sn |
| Registračné číslo REACH | -                                     |

### 1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

|                       |                              |
|-----------------------|------------------------------|
| Odporúčané použitie   | Laboratórne chemikálie.      |
| Neodporúčané použitie | Nie sú dostupné žiadne údaje |

### 1.3. Údaje o dodávateľovi karty bezpečnostných údajov

|                  |                                                                                                                                      |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spoločnosť       | Thermo Fisher (Kandel) GmbH<br>Erlenbachweg 2<br>76870 Kandel<br>Germany<br>Tel: +49 (0) 721 84007 280<br>Fax: +49 (0) 721 84007 300 |
| E-mailová adresa | begel.sdsdesk@thermofisher.com                                                                                                       |

### 1.4. Núdzové telefónne číslo

Národné toxikologické informačné centrum, Limbova 5, 833 05 Bratislava  
Tel. (24 hodín/den): +421 2 5477 4166, +421 911 166 066  
KONTAKT PRE VÝROBCOV (KBÚ) Tel. +421 2 5465 2307, email; ntic@ntic.sk

Pre informácie v USA, telefónny hovor: 001-800-227-6701  
Viac informácií v Európe, telefónny hovor: +32 14 57 52 11

Núdzové telefónne číslo, Európe: +32 14 57 52 99  
Núdzové telefónne číslo, USA: 001-201-796-7100

CHEMTREC telefónne číslo, USA: 001-800-424-9300  
CHEMTREC telefónne číslo, Európe: 001-703-527-3887

## ODDIEL 2: IDENTIFIKÁCIA NEBEZPEČNOSTI

### 2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tri-n-butyltin chloride

Dátum revízie 30-I-2024

## CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008

### Fyzikálne nebezpečenstvá

Na základe dostupných údajov nie sú kritériá klasifikácie splnené

### Nebezpečnosť pre zdravie

|                                                                |                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Akútna orálna toxicita                                         | Kategória 3 (H301)    |
| Akútna dermálna toxicita                                       | Kategória 4 (H312)    |
| Žieravosť/dráždivosť pre kožu                                  | Kategória 2 (H315)    |
| Vážne poškodenie očí/podráždenie očí                           | Kategória 2 (H319)    |
| Reprodukčná toxicita                                           | Kategória 1B (H360FD) |
| Toxicita pre špecifické cieľové orgány - (opakovaná expozícia) | Kategória 1 (H372)    |

### Nebezpečnosť pre životné prostredie

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Akútna vodná toxicita    | Kategória 1 (H400) |
| Chronická vodná toxicita | Kategória 1 (H410) |

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## 2.2. Prvky označovania



Signálne slovo

Nebezpečenstvo

### Výstražné upozornenia

- H301 - Toxický po požití
- H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou
- H315 - Dráždi kožu
- H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí
- H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa
- H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii
- H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Bezpečnostné upozornenia

- P301 + P330 + P331 - PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie
- P302 + P352 - PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla
- P312 - Pri zdravotných problémoch, volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára
- P305 + P351 + P338 - PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní
- P280 - Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre

### Dalšie označenie EÚ

Len pre profesionálnych používateľov

## 2.3. Iná nebezpečnosť

Zápach

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tri-n-butyltin chloride

Dátum revízie 30-I-2024

Toxický pre suchozemské stavovce

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory

## ODDIEL 3: ZLOŽENIE/INFORMÁCIE O ZLOŽKÁCH

### 3.1. Látky

| Zložka               | Č. CAS    | Č. ES             | Hmotnostné percento | CLP klasifikácii - Nariadenie (ES) č. 1272/2008                                                                                                                                          |
|----------------------|-----------|-------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride | 1461-22-9 | EEC No. 215-958-7 | <=100               | Acute Tox. 3 (H301)<br>Acute Tox. 4 (H312)<br>Skin Irrit. 2 (H315)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT RE 1 (H372)<br>Aquatic Acute 1 (H400)<br>Aquatic Chronic 1 (H410)<br>Repr. 1B (H360FD) |

| Zložka               | Špecifické koncentračné limity (SCL)                                                                                          | M-faktor | Poznámky ku komponentom |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Tributyltin chloride | Eye Irrit. 2 (H319) :: C>=1%<br>Skin Irrit. 2 (H315) :: C>=1%<br>STOT RE 1 (H372) :: C>=1%<br>STOT RE 2 (H373) :: 0.25%<=C<1% | 10       | -                       |

#### Poznámka

Poznámka 1: Uvádzané koncentrácie, alebo ak takéto koncentrácie chýbajú, generické koncentrácie v zmysle tohto nariadenia (tabuľka 3.1) alebo generické koncentrácie v zmysle smernice 1999/45/ES (tabuľka 3.2) sú hmotnostné percentá kovového prvku vypočítané z celkovej hmotnosti zmesi

| Registračné číslo REACH | - |
|-------------------------|---|
|-------------------------|---|

Úplný text Výstražné upozornenia: pozrite časť 16

## ODDIEL 4: OPATRENIA PRVEJ POMOCI

### 4.1. Opis opatrení prvej pomoci

#### Všeobecné odporúčania

Ukážte túto kartu bezpečnostných údajov ošetrojúcemu lekárovi. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Kontakt s očami

Okamžite oplachujte dostatočným množstvom vody (aj pod viečkami) najmenej 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Kontakt s pokožkou

Okamžite zmývajte dostatočným množstvom vody najmenej 15 minút. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Požitie

Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite zavolajte lekára alebo toxikologické centrum.

#### Inhalácia

Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. Ak postihnutý nedýcha, poskytnite mu umelé dýchanie. Ak postihnutá osoba požila alebo vdýchla nebezpečnú látku, nepoužívajte dýchanie z úst do úst. Poskytnite umelé dýchanie pomocou vreckovej masky vybavenej jednocestným ventilom či iným vhodným dýchacím zariadením používaným v zdravotníctve. Je potrebná okamžitá lekárska starostlivosť.

#### Osobné ochranné pomôcky pre poskytovateľov prvej pomoci

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky.

### 4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Žiadne rozumne predvídateľné.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tri-n-butyltin chloride

Dátum revízie 30-I-2024

## 4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrovania

Poznámky pre lekára

Liečte symptomaticky.

## ODDIEL 5: PROTIPOŽIARNE OPATRENIA

### 5.1. Hasiace prostriedky

#### Vhodné hasiace prostriedky

Vodná sprcha, oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), hasiaci prášok, alkoholová pena.

#### Hasiace prostriedky, ktoré sa nesmú používať z bezpečnostných dôvodov

Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Zabráňte preniknutiu hasiacej vody do odtokov alebo vodných tokov.

#### Nebezpečné produkty horenia

Oxid uhoľnatý (CO), Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>), Oxidy kovov, Plyný chlorovodík.

### 5.3. Rady pre požiarnikov

Rovnako ako pri akejkoľvek požiaru použite nezávislý pretlakový dýchací prístroj (schválený MSHA/NIOSH alebo iný rovnocenný) a kompletný ochranný výstroj. Tepelný rozklad môže viesť k uvoľňovaniu dráždivých plynov a výparov.

## ODDIEL 6: OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ

### 6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte predpísané osobné ochranné prostriedky. Zabezpečte dostatočné vetranie. Zabezpečte, aby sa ľudia zdržiavali v bezpečnej vzdialenosti od úniku a proti smeru vetra. Evakuujte zamestnancov do bezpečných priestorov.

### 6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nesplachujte do povrchových vôd ani do splaškovej kanalizácie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady. Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia.

### 6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Uchovávať vo vhodných uzavretých nádobách a zlikvidovať. Nechajte nasiaknuť do inertného absorpčného materiálu.

### 6.4. Odkaz na iné oddiely

Pozri ochranné opatrenia uvedené v § 8 a 13

## ODDIEL 7: ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE

### 7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou alebo odevom. Používajte osobné ochranné prostriedky/ochranu tváre. Používajte len pod chemickým odsávačom pár. Nevdychujte hmlu/pary/aerosóly. Nepožívaj. V prípade požitia okamžite vyhľadajte lekársku pomoc.

#### Hygienické opatrenia

S produktom zaobchádzajte v súlade s osvedčenými zásadami priemyselnej hygieny a bezpečnosti.

### 7.2. Podmienky bezpečného skladovania vrátane akejkoľvek nekompatibility

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tri-n-butyltin chloride

Dátum revízie 30-I-2024

Nádoby uchovávať tesne uzavreté na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

## 7.3 Špecifické konečné použitie, resp. použitia

Použitie v laboratóriách

## ODDIEL 8: KONTROLY EXPOZÍCIE/OSOBNÁ OCHRANA

### 8.1. Kontrolné parametre

#### Limity expozície

zoznam source

| Zložka               | Európska únia | Veľká Británia                                                                | Francúzsko                                                                                 | Belgicko | Španielsko                                                                                                        |
|----------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride |               | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 0.1 mg/m <sup>3</sup><br>(8 heures).<br>STEL / VLCT: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> . |          | STEL / VLA-EC: 0.2<br>mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 0.1<br>mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Zložka               | Taliansko | Nemecko                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Portugalsko                                                                             | Holandsko | Fínsko |
|----------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|
| Tributyltin chloride |           | TWA: 0.009 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 0.0018 ppm (8<br>Stunden). AGW -<br>exposure factor 1<br>TWA: 0.004 ppm (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> (8<br>Stunden). MAK can<br>occur as vapor and<br>aerosol at the same<br>time<br>Höhepunkt: 0.004 ppm<br>Höhepunkt: 0.02 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutos<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele |           |        |

| Zložka               | Rakúsko                                                                                                                                                                                                                   | Dánsko | Švajčiarsko                                                                                                                                                                                                                                           | Poľsko | Nórsko                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Tributyltin chloride | Haut<br>MAK-KZGW: 0.008 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 0.002 ppm<br>8 Stunden<br>MAK-TMW: 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden MAK-TMW:<br>0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 Stunden |        | Haut/Peau<br>STEL: 0.2 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten STEL: 0.004<br>ppm 15 Minuten<br>STEL: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden TWA: 0.004<br>ppm 8 Stunden<br>TWA: 0.02 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden |        | TWA: 0.1 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>Hud |

#### Hodnoty biologických limitov

Tento výrobok v stave, v ktorom sa dodáva, neobsahuje žiadne nebezpečné látky s biologickými limitmi stanovenými regulačnými orgánmi s právomocou pre danú oblasť

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tri-n-butyltin chloride

Dátum revízie 30-I-2024

**Metódy sledovania**  
EN 14042:2003 Názov: Ochrana ovzdušia. Pracovné ovzdušie. Návod na použitie postupov na posúdenie expozície chemickým a biologickým látkam.

**Odvođená hladina, pri ktorej nedochádza k žiadnym účinkom (DNEL) / Odvođená minimálna úroveň účinku (DMEL)**  
Nie sú k dispozícii žiadne informácie

**Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)**  
Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

## 8.2. Kontroly expozície

**Technické zabezpečenie**  
Zabezpečte dostatočné vetranie, najmä v uzavretých priestoroch. Zabezpečte umiestnenie zariadení na umývanie očí a bezpečnostných spŕch v blízkosti pracoviska.  
Kdekoľvek je to možné, na obmedzenie expozície voči nebezpečným materiálom pri zdroji je potrebné prijať technické ochranné opatrenia, ako je izolácia alebo uzavretie procesu, zavedenie zmien procesu alebo zariadení s cieľom minimalizovať uvoľňovanie alebo styk a použitie správne navrhnutých vetracích systémov

**Osobné ochranné pomôcky**  
**Ochrana očí** Ochranné okuliare (Norma EÚ - EN 166)  
**Ochrana rúk** Ochranné rukavice

| Materiál rukavíc | Doba prieniku             | Hrúbka rukavíc | Norma EÚ | Rukavice komentáre     |
|------------------|---------------------------|----------------|----------|------------------------|
| Nitrilový kaučuk | Pozri odporúčanie výrobcu | -              | EN 374   | (Minimálna požiadavka) |
| Neoprén          |                           |                |          |                        |
| Prírodný kaučuk  |                           |                |          |                        |
| PVC              |                           |                |          |                        |

**Ochrana pokožky a tela** Odev s dlhými rukávmi.

Skontrolujte rukavíc pred použitím. Dodržujte pokyny týkajúce sa priepustnosti a rezistencné doba, ktoré sú poskytované dodávateľom rukavíc. Informujte sa u výrobcu alebo dodávateľa o poskytnutie informácií. Zistiť, rukavice sú vhodné pre danú úlohu; chemická kompatibilita, obratnosť, revádzkové podmienky, Užívateľ citlivosť, napr senzibilizácia účinky. Vezmite tiež do úvahy špecifické miestne podmienky pri ktorých sa produkt používa, ako je nebezpečenstvo rezania, abrázia a dlhá doba kontaktu. Zložte si rukavice so starostlivosťou zabrániť kontaminácii pokožky

**Ochrana dýchacích ciest** Ak sú pracovníci vystavení koncentráciám presahujúcim medzné hodnoty pre expozíciu, musia používať vhodné certifikované respirátory.  
Aby bol nositeľ chránený, respiračné ochranné pomôcky musia správne priliehať a musia sa správne používať a udržiavať

**Rozsiahle / núdzové použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 136  
**Odporúčaný typ filtra:** Organski plni in hlapi filter Typ A Hnedá v sklade z EN14387

**Malého rozsahu / Laboratórne použitie** V prípade prekročenia expozícnych limitov alebo ak sa pozoruje podráždenie alebo iné symptómy, používajte respirátor schválený orgánom NIOSH/MSHA alebo podľa európskej normy EN 149:2001  
**Odporúčaná polomaska:** - Ventil filtrácie: EN405; alebo; Polomaska: EN140; a filtra, EN141  
Pri použití RPE Fit masku Skúška by mala byť vykonávaná

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tri-n-butyltin chloride

Dátum revízie 30-I-2024

Kontroly environmentálnej expozície

Zabráňte vniknutiu produktu do odpadu. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom. Ak nemožno zabrániť šíreniu pri väčších únikoch, je potrebné upozorniť miestne úrady.

## ODDIEL 9: FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

### 9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

|                                         |                                       |                                                       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Skupenstvo                              | Kvapalina                             |                                                       |
| Vzhľad                                  | Svetložitá                            |                                                       |
| Zápach                                  | Zápach                                |                                                       |
| Prahová hodnota zápachu                 | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplotu tavenia/rýchlosť tavenia        | -9 °C / 15.8 °F                       |                                                       |
| Teplota mäknutia                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota varu/destilačné rozpätie        | 171 - 173 °C / 339.8 - 343.4 °F       | @ 25 mmHg                                             |
| Horľavosť (Kvapalina)                   | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Horľavosť (tuhá látka, plyn)            | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hranice výbušnosti                      | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| Teplota vzplanutia                      | > 112 °C / > 233.6 °F                 | <b>Metóda</b> - Nie sú k dispozícii žiadne informácie |
| Teplota samovznietenia                  | 150 - °C / 302 - °F                   |                                                       |
| Teplota rozkladu                        | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |                                                       |
| pH                                      | Nevzťahuje sa                         |                                                       |
| Viskozita                               | 7 mPa.s (20°C)                        |                                                       |
| Rozpustnosť vo vode                     | 0.017 g/L (20°C)                      | prakticky nerozpustné                                 |
| Rozpustnosť v iných rozpúšťadlách       | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |                                                       |
| Rozdeľovací koeficient (n-oktanol/voda) |                                       |                                                       |
| Zložka                                  | <b>log Pow</b>                        |                                                       |
| Tributyltin chloride                    | 4.76                                  |                                                       |
| Tlak pár                                | <0.01 mbar (20°C)                     |                                                       |
| Hustota / Merná hmotnosť                | 1.200                                 |                                                       |
| Sypná hustota                           | Nevzťahuje sa                         | Kvapalina                                             |
| Hustota pár                             | 11.2                                  | (Vzduch = 1,0)                                        |
| Charakteristiky častíc                  | Nevzťahuje sa (kvapalina)             |                                                       |

### 9.2. Iné informácie

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Molekulový vzorec   | C12 H27 Cl Sn |
| Molekulová hmotnosť | 325.48        |

## ODDIEL 10: STABILITA A REAKTIVITA

### 10.1. Reaktivita

Na základe dodaných informácií žiadne nie sú známe

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilné za normálnych podmienok.

### 10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Nebezpečná polymerizácia | K nebezpečnej polymerizácii nedochádza. |
| Nebezpečné reakcie       | Pri bežnom spracovaní žiadne.           |

### 10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Nekompatibilné produkty. Nadmerné teplo.

### 10.5. Nekompatibilné materiály

Silné oxidačné činidlá.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tri-n-butyltin chloride

Dátum revízie 30-I-2024

Oxid uhoľnatý (CO). Oxid uhličitý (CO<sub>2</sub>). Oxidy kovov. Plynný chlorovodík.

## ODDIEL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti vymedzených v nariadení (ES) č. 1272/2008

#### Informácie o produkte

##### a) akútna toxicita;

|           |                                  |
|-----------|----------------------------------|
| Orálna    | Kategória 3                      |
| Dermálna  | Kategória 4                      |
| Inhalácia | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

| Zložka               | LD50 orálne              | LD50 dermálne | LC50 Vdýchnutie |
|----------------------|--------------------------|---------------|-----------------|
| Tributyltin chloride | LD50 = 122 mg/kg ( Rat ) | -             | -               |

b) poleptanie kože/podráždenie kože; Kategória 2

c) vážne poškodenie očí/podráždenie očí; Kategória 2

##### d) respiračná alebo kožná senzibilizácia;

|            |                                       |
|------------|---------------------------------------|
| Respiračné | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |
| Koža       | K dispozícii nie sú žiadne údaje      |
|            | Nie sú k dispozícii žiadne informácie |

e) mutagenita zárodočných buniek; K dispozícii nie sú žiadne údaje

f) karcinogenita; K dispozícii nie sú žiadne údaje  
V tomto výrobku nie sú žiadne známe karcinogénne chemické látky

g) reprodukčná toxicita; Kategória 1B  
Reprodukčné účinky Experimenty preukázali účinky reprodukčnej toxicity u laboratórnych zvierat.

h) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – jednorazová expozícia; K dispozícii nie sú žiadne údaje

i) toxicita pre špecifický cieľový orgán (STOT) – opakovaná expozícia; Kategória 1

Cieľové orgány Reprodukčný systém, Krv, Centrálny nervový systém (CNS), Oblička, Pečeň, Močové cesty.

j) aspiračná nebezpečnosť; K dispozícii nie sú žiadne údaje

Symptómy / Účinky, akútne aj oneskorené Nie sú k dispozícii žiadne informácie.

### 11.2. Informácie o inej nebezpečnosti



# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tri-n-butyltin chloride

Dátum revízie 30-1-2024

## Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Relevantné pre posúdenie vlastností endokrinných disruptorov (rozvracačov) v súvislosti s ľudským zdravím. Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani suspektné endokrinné disruptory.

## ODDIEL 12: EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE

### 12.1. Toxicita

#### Ekotoxické účinky

Výrobok obsahuje tieto látky nebezpečné pre životné prostredie. Veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Môže mať dlhodobé nepriaznivé účinky na životné prostredie. Zabráňte kontaminácii spodných vod materiálom.

| Zložka               | Sladkovodné ryby                                     | perloočka veľká      | Sladkovodné riasy |
|----------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-------------------|
| Tributyltin chloride | LC50: 0.011-0.020 mg/L/96h<br>(Onchorhynchus mykiss) | EC50: 0.018 mg/L/48h |                   |

| Zložka               | Microtox | M-faktor |
|----------------------|----------|----------|
| Tributyltin chloride |          | 10       |

### 12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Perzistencia  
Degradácia v ežiarni  
odpadových vôd

Výrobok obsahuje ťažké kovy. Nesmie sa vypúšťať do životného prostredia. Je potrebné špeciálne spracovanie môže pretrvávajúť. Obsahuje látky, je známe, že nebezpečné pre životné prostredie alebo nerozložiteľné v cistiarnach odpadových vôd.

### 12.3. Bioakumulačný potenciál

Product has a high potential to bioconcentrate

| Zložka               | log Pow | Biokoncentračný faktor (BCF)     |
|----------------------|---------|----------------------------------|
| Tributyltin chloride | 4.76    | K dispozícii nie sú žiadne údaje |

### 12.4. Mobilita v pôde

Rozliatiu nepravdepodobné, že preniknú do pôdy Výrobok je nerozpustný a vo vode klesá na dno Výrobok sa pomaly vyparuje Vzhľadom na svoju nízku rozpustnosť vo vode nebude v životnom prostredí pravdepodobne mobilný. Kvôli nízkej rozpustnosti vode a viazaniu sa na čiastocky zeminy sa pravdepodobne nerozširuje v okolitom prostredí

### 12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Žiadne údaje nie sú k dispozícii pre posúdenie.

### 12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov) Informácie o endokrinnom disruptore

| Zložka               | EÚ - zoznam kandidátskych endokrinných disruptorov | EÚ - endokrinné disruptory - hodnotené látky |
|----------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tributyltin chloride |                                                    | High Exposure Concern                        |

### 12.7. Iné nepriaznivé účinky

Perzistentné organické  
znečisťujúce látky  
Potenciál spotreby ozónu

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

Tento výrobok neobsahuje žiadne známe ani látky u ktorých existuje také podozrenie

## ODDIEL 13: OPATRENIA PRI ZNEŠKODŔOVANÍ

### 13.1. Metódy spracovania odpadu

Odpad zo zvyškov/nepoužitých produktov

Nemal by sa vypúšťať do životného prostredia. Odpad je klasifikovaný ako nebezpečný. Zneškodnite v súlade s európskou smernicou o bežných a nebezpečných odpadoch.

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tri-n-butylin chloride

Dátum revízie 30-I-2024

|                          |                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                          | Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.                                                                                                                                                                 |
| Kontaminované obaly      | Likvidácia tohto kontajnera na mieste osobitných alebo nebezpečných odpadov.                                                                                                                                |
| Európsky katalóg odpadov | Podľa európskeho katalógu odpadov sa kódy odpadov neodvíjajú od výrobku ale od použitia.                                                                                                                    |
| Iné informácie           | Nesplachujte do kanalizácie. Kódy odpadu by mal priradiť používateľ podľa toho, na čo sa produkt používal. Nevypúšťať do kanalizačnej siete. Zabráňte preniknutiu tejto chemikálie do životného prostredia. |

## ODDIEL 14: INFORMÁCIE O DOPRAVE

### IMDG/IMO

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN2788                             |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. |
| Správny technický názov                              | Tri-n-butylin chloride             |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 6.1                                |
| 14.4. Obalová skupina                                | III                                |

### ADR

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN2788                             |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. |
| Správny technický názov                              | Tri-n-butylin chloride             |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 6.1                                |
| 14.4. Obalová skupina                                | III                                |

### IATA

|                                                      |                                    |
|------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 14.1. Číslo OSN                                      | UN2788                             |
| 14.2. Správne expedičné označenie OSN                | ORGANOTIN COMPOUND, LIQUID, N.O.S. |
| Správny technický názov                              | Tri-n-butylin chloride             |
| 14.3. Trieda, resp. triedy nebezpečnosti pre dopravu | 6.1                                |
| 14.4. Obalová skupina                                | III                                |

|                                                               |                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie                     | Nebezpečný pre životné prostredie<br>Výrobok je látkou znečisťujúcou moria podľa kritérií stanovených kódexom IMDG/IMO |
| 14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa           | Nevyžadujú sa žiadne mimoriadne opatrenia.                                                                             |
| 14.7. Námorná preprava hromadného nákladu podľa nástrojov IMO | Nedá sa použiť, balené tovar                                                                                           |

## ODDIEL 15: REGULAÈNÉ INFORMÁCIE

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tri-n-butyltin chloride

Dátum revízie 30-I-2024

## Medzinárodné zoznamy

Európa (EINECS/ELINCS/NLP), Čína (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Austrália (AICS), New Zealand (NZIoC), Filipíny (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Zložka               | Č. CAS    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|----------------------|-----------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Tributyltin chloride | 1461-22-9 | 215-958-7 | -      | -   | X     | X    | KE-34041 | X    | X    |

| Zložka               | Č. CAS    | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|----------------------|-----------|------|-----------------------------------------------|-----|------|------|-------|-------|
| Tributyltin chloride | 1461-22-9 | X    | ACTIVE                                        | X   | -    | X    | X     | X     |

**Legenda:** X - uvedené '-' - Not Listed **KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

## Autorizácia/Obmedzenia podľa EU REACH

| Zložka               | Č. CAS    | REACH (1907/2006) - Príloha XVI - látok podliehajúcich autorizácii | REACH (1907/2006) - Príloha XVII - Obmedzovanie o niektorých nebezpečných látok                                                                                                                          | Nariadenie REACH (ES 1907/2006) článok 59 – Kandidátsky zoznam látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy (SVHC) |
|----------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride | 1461-22-9 | -                                                                  | Use restricted. See item 20.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 30.<br>(see link for restriction details) Use restricted. See item 75.<br>(see link for restriction details) | -                                                                                                           |

## odkazy REACH

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Zložka               | Č. CAS    | Seveso III smernice (2012/18/EU) - kvalifikačné množstvo pre závažné havárie oznámenia | Smernica Seveso III (2012/18/ES) - kvalifikačné množstvo pre požiadavky bezpečnostná správa |
|----------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride | 1461-22-9 | Nevzťahuje sa                                                                          | Nevzťahuje sa                                                                               |

## Nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií

| Component                                  | PRÍLOHA I - ČASŤ 1<br>Zoznam chemikálií, ktoré podliehajú postupu oznámenia o vývoze (podľa článku 8)                                                                                                                                                                                                                                                                             | PRÍLOHA I - ČASŤ 2<br>Zoznam chemikálií, ktoré spĺňajú podmienky na oznámenie PIC (podľa článku 11) | PRÍLOHA I - ČASŤ 3<br>Zoznam chemikálií, ktoré podliehajú postupu PIC (uvedený v článkoch 13 a 14) |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride<br>1461-22-9 ( ≤100 ) | b – zákaz (pre príslušnú podkategóriu alebo príslušné podkategórie)<br><br>p(2) – iný pesticíd vrátane biocídov<br>b – zákaz (pre príslušnú podkategóriu alebo príslušné podkategórie)<br><br>i(1) – priemyselná chemikália určená na odborné použitie<br>sr – prísne obmedzenie<br><br>i(2) – priemyselná chemikália určená na spotrebiteľské použitie<br>sr – prísne obmedzenie | -                                                                                                   | p – pesticídy<br>i – priemyselná chemikália                                                        |

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tri-n-butyltin chloride

Dátum revízie 30-I-2024

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32012R0649&qid=1604065742303>.

**Obsahuje zložku(y), ktoré spĺňajú „definíciu“ per & poly fluoroalkylovej látky (PFAS)?**  
Nevzťahuje sa

Upozorňujeme na smernicu 98/24/ES o ochrane zdravia a bezpečnosti pracovníkov pred rizikami súvisiacimi s chemickými faktormi pri práci .

Upozorňujeme na smernicu 94/33/ES o ochrane mladých ľudí pri práci

Vezmite na vedomie smernicu 92/85/ES o ochrane tehotných a dojčiacich žien pri práci

## Národné predpisy

## Klasifikácia WGK

Pozri tabuľku hodnôt

| Zložka               | Nemecko Klasifikácia vôd (AwSV) | Nemecko - TA-Luft Class |
|----------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Tributyltin chloride | WGK3                            |                         |

| Component                                   | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tributyltin chloride<br>1461-22-9 ( <=100 ) | Prohibited and Restricted Substances                                                                           |                                                                                 | Annex I - pesticide<br>Annex II - pesticide<br>Annex II - industrial chemical               |

## 15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti / Správa (CSA / CSR) nebola vykonaná

## ODDIEL 16: INÉ INFORMÁCIE

### Úplný text výstražných upozornení (H-viet) spomínaných v častiach 2 a 3

H301 - Toxický po požití

H312 - Škodlivý pri kontakte s pokožkou

H315 - Dráždi kožu

H319 - Spôsobuje vážne podráždenie očí

H360FD - Môže poškodiť plodnosť. Môže poškodiť nenarodené dieťa

H372 - Spôsobuje poškodenie orgánov pri dlhšej alebo opakovanej expozícii

H400 - Veľmi toxický pre vodné organizmy

H410 - Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami

### Legenda

CAS - Chemical Abstracts Service

EINECS/ELINCS – Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok/Európsky zoznam notifikovaných chemických látok

PICCS - filipínsky zoznam chemických látok

IECSC – čínsky zoznam chemických látok

KECL - kórejský zoznam existujúcich a vyhodnotených chemických látok

TSCA - zákon USA o kontrole toxických látok, § 8(b) - zoznam

DSL/NDL - kanadský zoznam domácich/cudzích látok

ENCS - Japan Existing and New Chemical Substances (Japonský zoznam existujúcich a nových chemických látok)

AICS - Austrálsky zoznam chemických látok (Australian Inventory of Chemical Substances)

NZIoC - novozélandský zoznam chemických látok

# KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

Tri-n-butyltin chloride

Dátum revízie 30-I-2024

**WEL** - Pracovisko expozičný limit

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists  
(Americká konferencia štátnych priemyselných hygienikov)

**DNEL** - Odvodenej úrovne bez účinku

**RPE** - Respiračné ochranné pomôcky

**LC50** - Letálna Koncentrácia 50%

**NOEC** - Koncentrácia bez pozorovaného účinku

**PBT** - Perzistentné, bioakumulatívne, toxické

**TWA** - Ľasovo vážený priemer

**IARC** - Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny

Predpokladaná koncentrácia, pri ktorej nedochádza k žiadnemu účinku (PNEC)

**LD50** - Letálna dávka 50%

**EC50** - Efektívne Koncentrácia 50%

**POW** - Rozdeľovací koeficient oktanol-voda

**vPvB** - veľmi perzistentné, veľmi bioakumulatívne

**ADR** - Európska dohoda o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečných vecí po ceste

**IMO/IMDG** - International Maritime Organization/International Maritime Dangerous Goods Code

**OECD** - Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj

**BCF** - Biokonzentračný faktor (BCF)

**Kľúčové odkazy na literatúru a zdroje údajov**

<https://echa.europa.eu/information-on-chemicals>

Dodávatelia bezpečnostný list, Chemadviser - Loli, Merck index, RTECS

**ICAO/IATA** - International Civil Aviation Organization/International Air Transport Association

**MARPOL** - Medzinárodný dohovor o zabránení znečistenia z lodí

**ATE** - Odhad akútnej toxicity

**VOC** - (prchavá organická zlúčenina)

## Odporúčania týkajúce sa vzdelávania

Školenie o chemických nebezpečenstvách zahŕňajúce označovanie, karty bezpečnostných údajov, osobné ochranné pomôcky a hygienu.

Použitie osobných ochranných pomôcok vrátane vhodného výberu, compatibility, prahov prieniku, starostlivosti, údržby, nasadzovania a noriem EN.

Prvá pomoc v prípade chemickej expozície vrátane použitia zariadení na výplach očí a bezpečnostných spách.

Školenie o reagovaní na chemické havarijné situácie.

**Pripravil**

**Dátum revízie**

**Zhrnutie revízie**

Health, Safety and Environmental Department

30-I-2024

Nový poskytovateľ pohotovostnej telefonickej služby.

**Tento bezpečnostný list spĺňa požiadavky nariadenie (ES) c. 1907/2006. NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2020/878 ktorým sa mení príloha II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006**

## Obmedzenie zodpovednosti

Informácie uvedené v tejto karte bezpečnostných údajov sú správne podľa nášho najlepšieho vedomia a svedomia a informácií k dátumu tejto publikácie. Poskytnuté informácie sú určené len na orientáciu pri bezpečnej manipulácii, používaní, spracovaní, skladovaní, doprave, likvidácii a únikoch a nemajú sa považovať za záruku alebo špecifikáciu kvality. Informácie sa týkajú len tejto konkrétnej označenej látky a nemusia sa vzťahovať na takú látku pri použití v kombinácii s akýmikoľvek inými látkami alebo v akomkoľvek procese, pokiaľ to nie je uvedené v texte

**Koniec karty bezpečnostných údajov**